# Audit de conformité des livrables

## Vérification des indicateurs de qualité, des attendus et des chiffres publiés

**Auteur :** Charles Lippens, Data Analyst

**Objet :** Contrôler que chaque livrable répond aux attendus officiels du projet

**Périmètre :** Notebook amélioré, documentation en sept volets, portfolio, kit de soutenance

**Méthode :** Relecture croisée, réexécution du notebook, contrôle des chiffres publiés

**Date de l'audit : quatre passages, jusqu'au 17 septembre 2026**

**Version :** 1.11, le 14 octobre 2026 : vocabulaire précisé (« outil » pour pandas, Polars et DuckDB), contenu du livrable 1 (section 2) ; 1.10, le 7 octobre 2026 : essais C et D relus et relancés, dépôt strict décrit en section 2 ; 1.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (portfolio en ligne, jalon J4 réussi le 30 septembre, dépôt de la documentation, relecture des essais C et D en cours, typographie) ; 1.8, pagination du dépôt mise à jour (82 pages), le 25 septembre 2026 au matin, puis relecture finale du même jour (livrable 3, marge, cahier des charges, sources), et mise à jour du 28 septembre 2026 (performance datée, réexécutions des 25 et 28 septembre, portfolio retenu, pagination, texte allégé) ; 1.7, pagination du dépôt mise à jour (76 pages) et réexécution d'audit distinguée des exécutions conservées, le 25 septembre 2026 ; 1.6, quatrième passage du 17 septembre 2026, au regard de la grille des attendus (section 11) et preuves actualisées, rédigé le 18 septembre ; 1.5, grille portée à seize indicateurs ; 1.4, mise à jour du 17 septembre (section 10) ; 1.3, deuxième passage, puis troisième le 3 septembre 2026, vingt-neuf écarts

Quatre passages, quarante écarts, tous corrigés. Le premier, sur la première ébauche, a donné onze corrections, faites dans la première version complète. Trois portaient sur des chiffres publiés : facteur d'accélération, nombre de critères, base de la concentration (écarts 1, 2 et 4). Le deuxième, avant la livraison, en a relevé huit, corrigés le jour même (section 8). Le troisième, le 3 septembre, dix, sur les portfolios (section 9). Le quatrième, le 17 septembre, onze de forme, au regard de la grille de l'énoncé (section 11).

# Sommaire

1. Objet et méthode de l'audit ..... 3
1.1 Méthode retenue ..... 3
1.2 Échelle de statut employée ..... 3
2. Conformité aux livrables attendus ..... 3
3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée ..... 4
3.1 Veille technologique et méthodologique ..... 4
3.2 Identification du besoin métier ..... 5
3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel ..... 5
3.4 Objectifs pédagogiques du projet ..... 6
4. Contrôle des chiffres publiés ..... 7
4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique ..... 7
4.2 Écarts relevés et corrigés ..... 7
Écart 1 : facteur d'accélération des outils alternatifs ..... 7
Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison ..... 8
Écart 3 : numérotation des jalons ..... 8
Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires ..... 9
Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook ..... 9
Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude ..... 9
5. Contrôle rédactionnel et accessibilité ..... 9
6. Risques résiduels et limites de cet audit ..... 10
7. Conclusion de l'audit ..... 10
8. Second passage d'audit, avant la livraison ..... 10
8.1 Ce que la troisième réexécution confirme ..... 10
8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage ..... 11
8.3 Autres vérifications sans écart ..... 12
9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours ..... 12
9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents ..... 13
9.2 Vérifications rejouées ..... 13
10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12 ..... 14
11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour ..... 14

# 1. Objet et méthode de l'audit

Le projet demande de produire un livrable amélioré, une documentation de la démarche et un portfolio, puis de démontrer que ces productions respectent une grille d'indicateurs de qualité publiée par OpenClassrooms. Cet audit le vérifie point par point.

Pourquoi ce contrôle ? J'ai écrit la documentation en même temps que le notebook, d'où un risque de désynchronisation. Les mêmes chiffres circulent d'un document à l'autre. Et un évaluateur ouvrira le notebook pour comparer.

## 1.1 Méthode retenue

1. **Relecture croisée des sept volets de la documentation et du kit de soutenance**, avec extraction automatique de tous les nombres cités et regroupement par indicateur.
2. **Réexécution complète du notebook sur une machine différente de celle d'origine**, pour distinguer les résultats déterministes des résultats dépendants du matériel.
3. **Confrontation de chaque affirmation chiffrée** de la documentation à la sortie de code correspondante, cellule par cellule.
4. **Vérification de la grille officielle** des indicateurs de qualité, en exigeant pour chacun une preuve localisable par un lecteur externe, et non une simple mention.
5. **Contrôle rédactionnel** : cohérence terminologique, typographie française, lisibilité pour un public non technique.

## 1.2 Échelle de statut employée

| Statut | Signification | Suite donnée |
|---|---|---|
| Conforme | La preuve existe, elle est localisable et exacte | Aucune action |
| Conforme avec réserve | La preuve existe mais son énoncé manque de précision | Reformulation |
| Écart | La preuve est absente, fausse ou contredite par le code | Correction obligatoire |

# 2. Conformité aux livrables attendus

Le projet attend trois livrables numérotés. Le tableau ci-dessous met chacun de ces livrables en regard du fichier réellement produit et vérifie la convention de nommage imposée : Nom_Prenom, numéro du livrable, nom du livrable, mois et année de démarrage.

| Livrable attendu | Fichier fourni | Statut |
|---|---|---|
| 1. Livrable du P6 amélioré (notebook Python ou R), intégrant les améliorations réalisées grâce à l'IA | Lippens_Charles_1_projet_ameliore_092026 : notebook exécuté et notebook des essais complémentaires, leurs exports PDF et le requirements.txt | Conforme |

| Livrable attendu | Fichier fourni | Statut |
|---|---|---|
| 2. Documentation de la démarche : veille métier et technologique, cahier des charges fonctionnel, mini formation pour les métiers, hypothèses, tests, résultats, limites, décisions | Sept documents préfixés Lippens_Charles_2_ (veille, cahier des charges, gestion de projet, démarche et POC, guide de prise en main, synthèse globale, audit de conformité), réunis dans un dossier complet de 83 pages, disponible sur demande, à côté de la documentation de 19 pages déposée comme élément 2 | Conforme |
| 3. Portfolio professionnel présentant une sélection hiérarchisée de preuves de compétences, intégrant le résultat de la veille | Quatre versions complètes du site, chacune avec une page ou une section dédiée à la veille et les quatorze projets du parcours hiérarchisés | Conforme : version 4 en ligne depuis le 30 septembre 2026 à https://charleslippensdata.github.io/ ; élément 3 du dépôt préparé le 29 septembre (une page avec l'adresse du site) |

**Point de vigilance sur le dépôt.** Le dossier compressé doit être nommé Titre_du_projet_nom_prenom et les trois livrables suivre la forme Nom_Prenom_numéro_nom du livrable_mois et année de démarrage : projet ameliore, documentation, portfolio. Je dépose la documentation de 19 pages sous le nom de l'élément 2, Lippens_Charles_2_documentation_092026. Le dossier complet de 83 pages, Lippens_Charles_2_documentation_dossier_complet_092026, n'est pas déposé : il reste disponible sur demande (dépôt strict, décidé en séance 3 le 2 octobre). Les sommaires sont actualisés avant l'export. La mini formation destinée aux métiers est un attendu du livrable 2. Elle occupe la section 7 du cahier des charges et fait l'objet d'un guide de prise en main distinct.

## 3. Grille des indicateurs de qualité, renseignée et auditée

La grille officielle comporte trois blocs : la veille technologique et méthodologique (huit indicateurs), l'identification du besoin métier (quatre) et le cahier des charges fonctionnel (quatre, section 3.3). Chaque ligne reprend l'intitulé exact de l'énoncé.

### 3.1 Veille technologique et méthodologique

| Indicateur officiel | Preuve, avec sa localisation | Statut d'audit |
|---|---|---|
| Ma veille sélectionne, évalue et justifie les choix des solutions techniques. | Document de veille, section 3 : quatre tableaux comparatifs, un par axe, chacun opposant au moins deux options sur sept critères communs, avec la décision et son motif. | Conforme |
| Ma veille soutient une démarche d'optimisation et d'amélioration continue. | Document de veille, section 6 : feuille de route, pistes d'évolution et boucle de réévaluation alimentée par les flux automatisés. | Conforme |
| Les informations sont fiables et sourcées. | Document de veille, section 4 : seize sources nommées et datées, vérifiées le 25 septembre 2026, classées par niveau de fiabilité, avec l'apport retenu pour chacune ; section 4.2 : six sources métier ; sources cliquables dans le document et dans le portfolio. | Conforme |

| Indicateur officiel | Preuve, avec sa localisation | Statut d'audit |
|---|---|---|
| Les informations sont cohérentes avec les principes de développement durable. | Critère de sobriété présent dans chacune des quatre grilles de comparaison, et décision de ne pas suréquiper le projet à sa volumétrie actuelle. | Conforme |
| Le système de veille contient au moins un élément d'automatisation. | Document de veille, section 2.2 et annexe A : flux RSS agrégés dans Feedly, trois lettres d'information, abonnement aux publications de versions sur GitHub, alertes Google Scholar ; captures d'écran du dispositif en fonctionnement (17 septembre 2026). | Conforme |
| Au moins un outil ou une méthode sélectionné est pertinent et adapté aux besoins des utilisateurs. | Pandera répond au besoin de fiabilité exprimé par la direction, Isolation Forest à celui de détection avant restitution : chaque choix part d'un besoin. | Conforme |
| Les besoins en formation des publics non techniques sont identifiés, y compris les collaborateurs en situation de handicap. | Cahier des charges, section 7 : quatre séquences de formation, avec public, format, durée et dispositions d'accessibilité. Guide de prise en main associé. | Conforme |
| Les impacts des nouveaux outils et méthodes issus de la veille sont identifiés, évalués, expérimentés et documentés. | Le notebook constitue le POC : chaque axe y est expérimenté, mesuré et tranché. La documentation de la démarche journalise les essais. | Conforme |

## 3.2 Identification du besoin métier

| Indicateur officiel | Preuve, avec sa localisation | Statut d'audit |
|---|---|---|
| La prise en compte d'un environnement complexe et changeant est démontrée. | Cahier des charges, section 1 : deux systèmes hétérogènes, deux identifiants distincts, qualité inégale, croissance attendue du référentiel et projet d'unification de l'ERP. | Conforme |
| Le besoin métier est reformulé en tenant compte des contraintes internes et externes et des spécificités fonctionnelles. | Cahier des charges, sections 2 et 4 : problématique en une question et besoin reformulé en une phrase, puis tableau des neuf contraintes et de la réponse apportée à chacune. | Conforme |
| Les éléments prioritaires du projet sont identifiés. | Cahier des charges, section 2.2 : cinq priorités numérotées de P1 à P5, ordonnées et motivées. | Conforme |
| L'analyse du besoin clarifie les objectifs et les enjeux et permet de cadrer le projet. | Cahier des charges, section 2.1 : cinq objectifs, chacun rattaché à un enjeu métier et à la conséquence d'un échec ; les indicateurs sont en section 5. | Conforme |

## 3.3 Formalisation du cahier des charges fonctionnel

Bloc ajouté le 17 septembre 2026. La grille officielle du projet, dans sa version en vigueur, comporte quatre indicateurs propres au cahier des charges fonctionnel, en plus des huit de veille et des quatre d'identification du besoin.

| Indicateur officiel | Preuve, avec sa localisation | Statut d'audit |
|---|---|---|
| Le cahier des charges décrit l'état actuel, les spécificités fonctionnelles, les ressources et le budget | Section 1 : les deux systèmes existants et le notebook du projet 6 ; section 1.1 : six dimensions de l'environnement ; sections 2.1, 2.2 et 3 : objectifs, priorités P1 à P5, périmètre traité et hors périmètre ; section 8 : cinq postes de ressources et budget, conditions de réception | Conforme ; les spécificités fonctionnelles sont listées en section 3.1 : huit fonctionnalités, F1 à F8, chacune avec son critère d'acceptation |
| Le cahier des charges décrit le périmètre (jalons, livrables, planning) | Section 3 : périmètre en deux colonnes ; section 6 : cinq jalons J1 à J5 avec contenu validé, livrable de sortie et semaine ; gestion de projet, section 4 : itérations et conditions de franchissement | Conforme ; les dates réelles des trois séances et de la soutenance figurent dans le cadrage et en section 6 |
| Le document est clair et synthétique | Sommaire, cadrage en une page, huit sections numérotées, problématique en une question, tableaux comparatifs | Conforme |
| Le document respecte les bonnes pratiques bureautiques | Page d'identification (auteur, commanditaire, objet, date, version), sommaire actualisable, pagination en pied de page, tableaux et encadrés uniformes, annexe A des documents de référence, figures numérotées dans les autres documents | Conforme, sous réserve d'actualiser le sommaire avant l'export PDF du dépôt |

## 3.4 Objectifs pédagogiques du projet

Au-delà de la grille, l'énoncé liste huit objectifs pédagogiques. Ils ne sont pas assortis d'indicateurs mais l'évaluateur s'en sert pour construire ses questions. Le tableau ci-dessous indique où chacun est démontré.

| Objectif pédagogique | Où il est démontré | Statut |
|---|---|---|
| Effectuer une veille métier et technologique | Document de veille, quatre axes, seize sources et six sources métier | Conforme |
| Expérimenter de nouvelles méthodes d'analyse de données à travers des recherches | Notebook, étapes 3 à 5 : Isolation Forest, SHAP, outils alternatifs | Conforme |
| Identifier les besoins métier en intégrant les différentes contraintes | Cahier des charges, sections 1 à 4 | Conforme |
| Formaliser un cahier des charges fonctionnel pour cadrer les besoins et les solutions | Cahier des charges, document complet, huit sections | Conforme |
| Organiser un projet d'analyse data grâce à des outils de gestion de projet | Document de gestion de projet : lots, backlog, Kanban tenu dans Notion et GitHub Projects (captures en section 3), frise datée des jalons, registre des risques | Conforme |
| Formaliser les procédures de documentation pour assurer une gestion fiable | Documentation de la démarche, section 8 : procédure de documentation écrite, avec règles de nommage, de versionnage et de journalisation des essais | Corrigé au premier passage |
| Accompagner les équipes sur la prise en main des outils | Cahier des charges, section 7, complétée par un guide de prise en main en langage métier | Corrigé au premier passage |
| Adapter sa posture de professionnel en se positionnant comme consultant | Documentation de la démarche, section 9 : posture de conseil, et script oral de soutenance | Corrigé au premier passage |

# 4. Contrôle des chiffres publiés

Le notebook a été réexécuté intégralement pour l'audit, sur une machine différente de celle de la première ébauche, avec les mêmes fichiers sources et la même graine aléatoire. Cette double exécution sépare nettement ce qui est reproductible de ce qui dépend du matériel.

## 4.1 Résultats déterministes, confirmés à l'identique

| Indicateur | Valeur publiée | Valeur réexécutée | Verdict |
|---|---|---|---|
| Lignes du fichier ERP | 825 | 825 | Confirmé |
| Lignes du fichier web | 1 513 | 1 513 | Confirmé |
| Types d'anomalies relevés à l'audit initial | 9 | 9 | Confirmé |
| Lignes ERP en infraction au contrat de qualité | 9 sur 825 | 9 sur 825 | Confirmé |
| Produits analysables après jointure | 714 | 714 | Confirmé |
| Chiffre d'affaires reconstitué | 143 680 euros | 143 680 euros | Confirmé |
| Unités vendues | 5 751 | 5 751 | Confirmé |
| Marge moyenne | 47,4 % | Non calculée par le notebook livré ; recalculée le 25 septembre dans le notebook complémentaire (essai C) : 47,4 % | Recalculée le 25 septembre par l'assistant dans un script séparé ; relue et relancée par moi le 7 octobre |
| Anomalies détectées par le score z | 13 | 13 | Confirmé |
| Anomalies détectées par Isolation Forest | 36 | 36 | Confirmé |
| Anomalies multivariées vues par Isolation Forest seul | 26 | 26 | Confirmé |
| Coefficient de détermination du modèle de ventes | 0,72 | 0,724 | Confirmé |
| Erreur absolue moyenne du modèle | 1,54 unité | 1,54 unité | Confirmé |
| Références représentant 80 % du chiffre d'affaires | 435 | 435 | Confirmé |

## 4.2 Écarts relevés et corrigés

### Écart 1 : facteur d'accélération des outils alternatifs

La première ébauche de la documentation annonçait un facteur d'environ 4 pour Polars et d'environ 3 pour DuckDB sur un test à deux millions de lignes. Ces valeurs provenaient des benchmarks publiés par les éditeurs, reprises pendant la phase de veille, alors que le notebook mesurait un facteur 5,9 pour Polars et 3,7 pour DuckDB. La réexécution faite pour l'audit, sur une machine disposant de moins de cœurs, donne 3,8 pour Polars et 3,6 pour DuckDB ; sa sortie n'a pas été conservée. L'exécution conservée de la première version complète donnait 3,5 et 2,9, l'exécution livrée 4,1 et 2,9.

| Mesure | pandas | Polars | DuckDB |
|---|---|---|---|
| Volumétrie réelle, 825 lignes, premier poste | 5,3 ms | 1,6 ms | 22,1 ms |
| Volumétrie réelle, 825 lignes, réexécution d'audit | 9,5 ms | 2,6 ms | 26,3 ms |
| Deux millions de lignes, premier poste | 238 ms (référence) | 41 ms, soit 5,9 fois plus rapide | 64 ms, soit 3,7 fois plus rapide |
| Deux millions de lignes, réexécution d'audit | 273 ms (référence) | 71 ms, soit 3,8 fois plus rapide | 75 ms, soit 3,6 fois plus rapide |

**Correction retenue.** Les documents annonçaient alors un ordre de grandeur, un facteur 3 à 6 selon le nombre de cœurs disponibles, plutôt qu'une valeur unique. Le caractère matériel de la mesure est signalé : un évaluateur qui rejoue le test peut obtenir un autre chiffre. La décision de gestion reste la même : conserver pandas au volume actuel. Depuis le 28 septembre 2026, les documents citent des facteurs mesurés, en précisant la machine. Polars et DuckDB sont 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

Une seconde imprécision figurait dans la même section. Le texte affirmait qu'à la volumétrie réelle, les écarts entre outils restaient sous dix millisecondes, ce qui n'est vrai qu'entre pandas et Polars. DuckDB, pénalisé par son temps d'initialisation, se situe autour de vingt-cinq millisecondes. La formulation corrigée précise que toutes les exécutions restent sous les trente millisecondes (seuil porté à 40 millisecondes au second passage, écart 12), un ordre de grandeur sans effet sur l'usage.

### Écart 2 : composition de la liste des critères de comparaison

Les critères de comparaison devaient être fixes. Or six formulations circulaient, dont deux dans un même texte : on aurait pu croire la grille reconstituée après coup.

| Document | Liste annoncée au départ | Nombre |
|---|---|---|
| Document de veille, section 2.1 | Qualité et robustesse, biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité, sobriété | 7 |
| Documentation de la démarche | Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, conformité | 6 |
| Synthèse globale, section 1 | Les sept précédents moins la maintenabilité | 7 |
| Synthèse globale, section 2 | Liste identique au document de veille | 7 |
| Questions et réponses | Six critères annoncés, la sobriété citée à part | 6 puis 7 |
| Support de soutenance | Qualité, biais, temps, reproductibilité, sécurité, sobriété | 6 |

**Correction retenue.** Tous les documents renvoient désormais aux sept critères définis dans le document de veille, dans le même ordre et avec les mêmes intitulés. Même les supports courts, comme les diapositives, citent les sept.

### Écart 3 : numérotation des jalons

Le cahier des charges décrivait cinq jalons de J1 à J5 tandis que le document de gestion de projet en décrivait quatre, sur le même calendrier de quatre semaines. Seul J3 portait le même intitulé dans les deux textes. Les

deux documents ont été alignés sur cinq jalons, car la documentation et la restitution sont deux étapes distinctes.

### Écart 4 : base de calcul de la concentration du chiffre d'affaires

Le résultat de 435 références pour 80 % du chiffre d'affaires était exact mais publié sans sa base. Le calcul porte sur les 689 références qui génèrent effectivement du chiffre d'affaires, et non sur les 714 produits du périmètre : 25 références n'ont enregistré aucune vente. Les documents précisent désormais cette base et le pourcentage correspondant, 63 %.

### Écart 5 : lisibilité du rapport de contrôle qualité dans le notebook

La cellule de validation affichait un décompte par règle qui donnait 42 cas pour la règle de marge négative, alors que 7 lignes seulement sont concernées. Pour les contrôles qui portent sur l'ensemble du tableau, Pandera signale en effet un cas par colonne et par ligne fautive, soit 7 lignes multipliées par 6 colonnes. Le rapport a été réécrit pour afficher le nombre de lignes uniques en infraction, 9 sur 825, ce qui correspond au chiffre publié dans le cahier des charges et lève toute ambiguïté.

### Écarts 6 à 11 : corrections rédactionnelles et de complétude

| Écart | Correction apportée |
|---|---|
| Le nombre de documents de la partie 1 variait entre cinq et six selon les supports | Décompte unique de six documents, l'audit de conformité étant intégré |
| Le taux de marge était tantôt à 47 %, tantôt à 47,4 % | Valeur unique de 47,4 %, avec mention de la médiane à 48,3 % |
| Aucune procédure de documentation formalisée n'existait, alors que c'est un objectif du projet | Ajout d'une section dédiée dans la documentation de la démarche, avec règles écrites |
| L'accompagnement des équipes se limitait à un plan de formation | Ajout d'un guide de prise en main rédigé en langage métier, pensé pour être remis aux achats |
| La posture de consultant était affirmée mais jamais explicitée | Ajout d'une section décrivant le positionnement, les limites du mandat et le mode de restitution |
| Un chemin de fichier propre à un environnement de travail temporaire subsistait dans le notebook | Chemin supprimé et remplacé par un chemin relatif, avec résolution documentée |

## 5. Contrôle rédactionnel et accessibilité

Les livrables doivent pouvoir être remis à des interlocuteurs variés, des ressources humaines à la direction. J'ai donc mené un contrôle rédactionnel en parallèle du contrôle technique.

| Point contrôlé | Constat | Suite donnée |
|---|---|---|
| Typographie française | Ponctuation décorative et tirets longs employés comme séparateurs, au détriment de la lisibilité à l'impression | Réécriture en ponctuation courante |
| Accentuation | Quelques majuscules non accentuées | Correction sur l'ensemble des documents |
| Terminologie | Un même objet désigné par plusieurs termes, par exemple contrat de qualité et contrat de données | Glossaire commun ; terme retenu : contrat de qualité |
| Structure | Sommaires présents mais non actualisés à l'ouverture | Champ de sommaire actualisable, avec la consigne d'actualisation |
| Lisibilité pour un public non technique | Notions statistiques employées sans définition | Glossaire de douze termes en section 5 du guide de prise en main |

| Point contrôlé | Constat | Suite donnée |
|---|---|---|
| Accessibilité | Contrastes conformes, mais information parfois portée par la seule couleur dans les figures | Ajout de libellés textuels sur les figures du notebook |

## 6. Risques résiduels et limites de cet audit

Cet audit a trois limites.

- **Le jeu de données reste figé.** L'audit valide la cohérence interne des chiffres, pas leur stabilité dans le temps. Une extraction ERP différente produirait d'autres valeurs et pourrait invalider certains seuils, par exemple le taux de contamination retenu pour Isolation Forest.
- Le test de performance dépend du matériel : chaque exécution donne des facteurs différents. La conclusion de gestion ne change pas.
- **Le portfolio n'a pas été audité sur le fond des projets antérieurs.** Le contrôle a porté sur la structure de la narration et sur l'intégration de la veille, pas sur l'exactitude des résultats des projets 1 à 12, qui ont été validés dans leur propre cadre.

## 7. Conclusion de l'audit

Les seize indicateurs de la grille officielle (douze lors de ce premier passage, quatre ajoutés le 17 septembre 2026) sont couverts, chacun par une preuve localisable dans un document identifié. Les trois livrables sont produits et nommés conformément à la consigne ; le troisième, le portfolio, est en ligne depuis le 30 septembre 2026 et se dépose sous le nom Lippens_Charles_3_portfolio_092026, une page avec l'adresse du site. Les treize résultats déterministes du notebook ont été confirmés par une réexécution indépendante, puis retrouvés le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf créé avec le seul requirements.txt (jalon J4). La marge, citée sans cellule de calcul, a été recalculée le 25 septembre par l'assistant (essai C), puis relue et relancée par moi le 7 octobre.

Onze écarts, dont trois sur des chiffres publiés. Aucun ne change une décision technique. Tous portaient sur la précision d'une phrase ou la complétude d'une preuve, ce qu'un évaluateur vérifie à l'oral.

**Verdict. La première version complète est conforme et présentable.** Chaque écart est corrigé et reste visible dans cet historique.

## 8. Second passage d'audit, avant la livraison

Un second passage a été conduit avant la livraison, avec la même méthode que le premier : réexécution intégrale du notebook sur une troisième machine, extraction automatique des chiffres publiés, contrôle croisé document par document. Le périmètre s'étendait cette fois aux trois versions du portfolio, aux figures exportées et à la typographie du notebook.

### 8.1 Ce que la troisième réexécution confirme

Les treize résultats déterministes calculés par le notebook sont confirmés à l'identique pour la troisième fois. Ce sont : 825 et 1 513 lignes sources, 9 types d'anomalies, 9 lignes en infraction sur 825, 714 produits, 143 680 euros, 5 751 unités, 13 et 36 anomalies dont 10 communes, 26 anomalies multivariées, pouvoir explicatif de 0,72, erreur moyenne de 1,54 unité, 435 références sur 689 pour 80 % du chiffre d'affaires. La

marge, calculée à part, n'en fait pas partie. La reproductibilité annoncée est donc vérifiée sur trois machines distinctes, puis le 25 septembre 2026 sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf (jalon J4).

Le point sensible reste la mesure de performance, qui dépend du matériel. Le tableau ci-dessous réunit les mesures des trois machines, et depuis le 28 septembre 2026 celles de mon poste (25 septembre). Le dossier dit « moins de 40 millisecondes au volume réel ». Il cite deux mesures : Polars et DuckDB 4,1 et 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée, 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre.

| Mesure | pandas | Polars | DuckDB |
|---|---|---|---|
| Volumétrie réelle, premier poste | 5,3 ms | 1,6 ms | 22,1 ms |
| Volumétrie réelle, réexécution d'audit | 9,5 ms | 2,6 ms | 26,3 ms |
| Volumétrie réelle, poste de l'exécution livrée | 9,9 ms | 2,5 ms | 32,3 ms |
| Volumétrie réelle, mon poste, 25 septembre 2026 | 4,7 ms | 2,1 ms | 26,7 ms |
| Deux millions de lignes, premier poste | 238 ms (référence) | 41 ms, soit 5,9 fois plus rapide | 64 ms, soit 3,7 fois plus rapide |
| Deux millions de lignes, réexécution d'audit | 272,5 ms (référence) | 71,4 ms, soit 3,8 fois plus rapide | 74,8 ms, soit 3,6 fois plus rapide |
| Deux millions de lignes, poste de l'exécution livrée | 240,3 ms (référence) | 58,7 ms, soit 4,1 fois plus rapide | 81,7 ms, soit 2,9 fois plus rapide |
| Deux millions de lignes, mon poste, 25 septembre 2026 | 240,3 ms (référence) | 29,8 ms, soit 8,1 fois plus rapide | 41,8 ms, soit 5,7 fois plus rapide |

L'exécution conservée de la première version complète (3,5 et 2,9) n'est pas dans ce tableau, qui garde la réexécution d'audit (3,8 et 3,6). Toutes les mesures sont listées en annexe A.2 de la documentation de la démarche et dans le journal des essais.

## 8.2 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite du premier passage

| Écart | Constat | Correction apportée |
|---|---|---|
| 12. Exécution embarquée contre chiffres publiés | L'exécution embarquée dans le notebook affichait 39,1 ms pour DuckDB et des facteurs de 3,5 et 2,9, ce qui contredisait la phrase « moins de trente millisecondes » et la mention « facteur 3 à 6 » publiées dans la documentation. | Notebook réexécuté et livré avec une exécution cohérente ; formulations élargies dans tout le dossier : moins de 40 millisecondes, gain d'environ 3 à 6 fois selon l'outil et la machine ; tableau des trois machines publié ci-dessus. Formulation remplacée le 28 septembre 2026 par des facteurs mesurés. |
| 13. Figure des neuf types d'anomalies | La figure exportée ne correspondait pas au tableau du notebook : elle affichait 85 références sans identifiant et 0 doublon, là où le notebook compte 2 SKU manquants et 1 doublon parmi les lignes produits. | Figure régénérée à partir des neuf catégories et des valeurs exactes du notebook, puis remplacée dans le document de veille et le support de soutenance. |

| Écart | Constat | Correction apportée |
|---|---|---|
| 14. Portfolio resté sur les valeurs d'avant le premier audit | Les trois versions du site publiaient encore « écarts inférieurs à 10 ms », « Polars environ 4 fois » et « DuckDB environ 3 fois », ainsi qu'une figure issue de la première ébauche, avec un test à 10 millions de lignes absent du notebook. | Textes, légendes et textes alternatifs alignés sur les formulations du dossier ; figure d'accélération régénérée depuis l'exécution livrée. |
| 15. Typographie héritée d'anciens séparateurs | Dix virgules précédées d'une espace dans le notebook, et le mot « vers » employé à la place d'un signe de ponctuation, rendaient certaines phrases incorrectes. | Ponctuation rétablie dans toutes les cellules concernées. |
| 16. Accents manquants | « 3 a 6 » sans accent dans le notebook et dans une page du portfolio ; chaînes de caractères du code sans accents, visibles dans les sorties imprimées et les titres de figures. | Accentuation rétablie dans le texte, dans le code et dans les sorties, notebook réexécuté en conséquence. |
| 17. Date du notebook | L'en-tête du notebook et le dossier ne portaient pas la même date. | Dates alignées. |
| 18. Taux de marge résiduel | La synthèse du notebook affichait encore « environ 47 % » au lieu de la valeur harmonisée. | Valeur unique de 47,4 %, avec la médiane à 48,3 %, comme dans le reste du dossier. |
| 19. Décompte des volets de la documentation | Ce document annonçait une documentation en six volets et en énumérait six, alors que le dossier en compte sept, guide de prise en main compris. | Décompte et énumération corrigés en sept volets, en cohérence avec l'index et le support de soutenance. |

### 8.3 Autres vérifications sans écart

- Les sept critères de comparaison sont cités à l'identique dans les huit documents contrôlés, le notebook et les diapositives.
- La grille officielle (douze indicateurs alors renseignés, seize depuis le 17 septembre 2026) et les huit objectifs pédagogiques restent couverts, avec les mêmes preuves localisables.
- Le guide de prise en main, le document de gestion de projet et les quatre fiches de cours ne comportaient aucun chiffre à corriger.
- Aucun tiret cadratin, aucune majuscule non accentuée et aucun chemin absolu ne subsistent dans les livrables contrôlés.

**Verdict du second passage.** La version livrée est conforme et présentable. J'en retiens une règle : rejouer le contrôle après chaque modification, même après un audit réussi, car une correction peut en désynchroniser une autre.

## 9. Troisième passage, 3 septembre 2026 : les portfolios et l'état réel du parcours

La relecture des trois versions du portfolio a montré qu'elles décrivaient un parcours dépassé. Le projet 10, étude sur l'eau potable restituée en histoire Tableau Public pour l'ONG DWFA, y figurait en cours à 30 % alors qu'il a été validé en juin 2026. Le projet 11, étude de marché internationale par ACP et clustering, y figurait à venir alors qu'il a été validé en août 2026. Le projet 12, en cours avec une soutenance prévue en septembre, y figurait aussi à venir. Les livrables des projets 10 et 11 étaient absents, et les versions 2 et 3 ne

proposaient aucun livrable pour les projets 1 à 9. Le passage a corrigé ces écarts à partir des archives de soutenance et des dépôts de code, après sauvegarde des fichiers touchés.

## 9.1 Écarts relevés et corrigés, numérotés à la suite des précédents

| Écart | Correction appliquée | Fichiers touchés |
|---|---|---|
| 20. Projets 10 et 11 présentés comme en cours et à venir | Cartes réécrites en cinq temps avec les résultats réels : 194 pays et quatre vues Tableau pour le projet 10 ; 172 pays, 14 variables, 4 composantes, 21 pays cibles pour le projet 11 | Page projets des versions 1 et 2, page unique de la version 3 |
| 21. Livrables des projets 10 et 11 absents | Dossiers de livrables créés dans les trois versions : présentation et export du tableau de bord pour le projet 10, deux notebooks, présentation et liste des 21 pays pour le projet 11, lien vers l'histoire Tableau Public | Dossier livrables/projets des trois versions |
| 22. Versions 2 et 3 sans livrable pour les projets 1 à 9 | Livrables réels copiés depuis la version 1 et liés sur chaque carte, style de liens ajouté à la version 2 | Page projets et feuille de style de la version 2, page unique de la version 3 |
| 23. Projet 12 présenté à venir | Carte passée en cours, soutenance en septembre 2026, démarche et résultat provisoire décrits, sans livrable avant validation | Trois versions |
| 24. Compteurs et frises figés sur neuf projets et 500 heures | 11 projets validés, 660 heures, deux projets en cours, un à venir ; frises complétées jusqu'à l'automne 2026 ; radar de compétences de la version 1 actualisé | Accueil, profil et projets de la version 1, compétences de la version 2, en-tête de la version 3, script des graphiques |
| 25. Encart Tableau Public de la version 1 resté un emplacement vide | Remplacé par le lien vers l'histoire interactive du projet 10 | Page profil de la version 1 |
| 26. Lien GitHub générique | Profil réel renseigné dans les trois versions ; le lien LinkedIn reste à renseigner | Toutes les pages |
| 27. CV téléchargeable périmé : neuf projets, ancien sujet | CV régénéré au 3 septembre avec les onze projets, sans cadratin ; à remplacer par le CV définitif avant publication | Fichier CV des trois versions |
| 28. README et brief interne en retard sur le contenu | README des trois versions et brief actualisés, avec correction des formulations maladroites héritées d'un remplacement de flèches | README des trois versions, brief interne |
| 29. Les portfolios annonçaient six critères de comparaison là où la veille, le cahier des charges et le support en comptent sept | Sept critères nommés partout, maintenabilité comprise, dans les pages des trois versions et le brief interne | Pages des versions 1, 2 et 3, brief interne |

## 9.2 Vérifications rejouées

- Rendu des douze pages dans un navigateur sans erreur de script ; cartes, filtres et compteurs fonctionnels.
- Les 163 références locales des trois sites, livrables et images, vérifiées une à une sur le poste : aucune manquante.
- Équilibre des balises vérifié sur les treize pages ; aucun cadratin, aucun compteur périmé, aucun marqueur de gabarit résiduel.
- Les livrables du projet IA embarqués dans les portfolios restent ceux de la version livrée ; aucun chiffre publié n'a changé.

**Verdict du troisième passage.** La version du 3 septembre 2026 est conforme et présentable. Règle ajoutée : relire le portfolio à chaque projet validé, pas seulement après une correction. Le prochain point de relecture est la validation du projet 12 : livrables à ajouter, compteurs à porter à douze projets et 730 heures.

## 10. Mise à jour du 17 septembre 2026, à la validation du projet 12

Le point de relecture annoncé au verdict du troisième passage a eu lieu : le projet 12, détection de faux billets pour l'ONCFM, a été validé en soutenance en septembre 2026. Ce passage n'ajoute pas d'écart au bilan d'audit, qui reste à vingt-neuf en trois passages ; il applique la procédure de mise à jour prévue et consigne deux corrections de contenu.

| Sujet | Mise à jour |
|---|---|
| Projet 12 | Cartes et entrée de registre passées en validé avec les résultats définitifs : quatre modèles comparés, régression logistique retenue (F1 0,993, ROC-AUC 0,9995), seuil de décision documenté à 0,69, application Streamlit et application terminal ; six livrables téléchargeables dans chacune des quatre versions |
| Projets 13 et 14 | Projet 13 affiché en cours depuis septembre 2026 ; projet 14 présenté comme stage de Consultant Data / BI et Data Analyst chez S4R, du 19 octobre au 20 novembre 2026 |
| Compteurs et ordre | Douze projets validés et 730 heures partout (734 au total exact des heures du registre) ; grilles et registre en ordre chronologique inverse |
| Contact et CV | Lien LinkedIn réel et adresse unique charles.lippens@orange.fr dans les quatre versions (l'adresse de gabarit restée dans le bouton e-mail de la version 3 est corrigée) ; CV Data Analyst version 4 embarqué, avec les quatorze projets et le stage |
| Dépôts GitHub | README du profil, du dépôt Portfolio et des projets 10 à 14 réécrits pour que GitHub et le portfolio racontent la même chose |
| Vérifications | 401 références locales vérifiées, aucune manquante ; contrastes AA sans défaut sur 28 pages et thèmes (4 220 textes) ; balises équilibrées ; aucun cadratin ni compteur périmé |

**Verdict de la mise à jour.** La version du 17 septembre 2026 est conforme et présentable ; elle décrit l'état réel du parcours au jour de la relecture. Le prochain point de relecture est la fin de la mission en entreprise, vers décembre 2026.

## 11. Quatrième passage, 17 septembre 2026 : audit des attendus de l'énoncé mis à jour

Le dossier a été confronté point par point à la grille de seize indicateurs de l'énoncé en vigueur, à ses huit objectifs pédagogiques, aux attendus concrets des quatre étapes de la partie 1 et à la consigne de dépôt. Ce passage n'a relevé aucun écart de fond ni de chiffre ; il a relevé onze écarts de forme, entre ce que le dossier prouve et l'exemple de preuve attendu par la grille. Ils sont numérotés à la suite des vingt-neuf précédents et ont tous été traités le jour même.

| Réf. | Écart relevé | Correction |
|---|---|---|
| 30 | Documentation livrée en sept fichiers Word ; noms de dépôt hors convention | PDF unique avec sommaires actualisés et signets. Pagination : 69 pages à ce passage, 70 le 18 septembre, 73 le 24 septembre, 76 le 25 septembre au matin, 82 après le second passage du 25 septembre et 83 dans le dépôt actuel, depuis la mise à jour du 28 septembre. Dossier de dépôt aux noms de la convention, mois de démarrage 092026 |

| Réf. | Écart relevé | Correction |
|---|---|---|
| 31 | Fiches projet du portfolio sans données ni limites, alors que le support annonce une narration en cinq temps | Rubriques « Données » et « Limites et pistes » ajoutées aux quatorze fiches des quatre versions |
| 32 | Grille renseignée à douze indicateurs, seize dans l'énoncé | Bloc cahier des charges ajouté (synthèse 6.3, audit 3.3), support et scripts alignés |
| 33 | Journal des essais sans demandes intégrales, sans outil ni date par essai | Annexe A de la démarche et dossier journal_essais_IA : outil, dates, demandes (reconstituées et signalées), extraits, modifications manuelles |
| 34 | Sources de veille désignées sans adresse dans le document | Douze sources nommées, avec leur adresse (seize depuis le 25 septembre) ; sources cliquables dans les quatre versions du portfolio |
| 35 | Automatisation de la veille décrite mais non prouvée | Dispositif installé (Feedly, GitHub, Google Scholar) et capturé : annexe A de la veille, page veille des portfolios |
| 36 | Outil de suivi non nommé, pas de capture du tableau, jalons sans date | Kanban dans Notion et GitHub Projects capturés en section 3 de la gestion de projet, frise datée, dates réelles des séances et de la soutenance |
| 37 | Options écartées sans cellule d'exécution ; pas de fichier de dépendances | Notebook complémentaire exécuté (Local Outlier Factor, importances globales) ; requirements.txt et README rédigés |
| 38 | Défauts bureautiques : numérotation, sommaires, structure de fichier, copies mal nommées | Corrigés ; sommaires actualisés dans le PDF ; copies embarquées en 092026 |
| 39 | Cahier des charges sans page de synthèse ni liste dédiée de critères d'acceptation | Cadrage en une page et tableau des fonctionnalités avec critères d'acceptation (version 2.3) |
| 40 | Version 1 du portfolio sans tableau de sources | Encart des huit sources principales, avec liens, sur la page mission |

**Vérifications rejouées à la clôture du passage.** Vingt-sept fichiers Word validés, aux dates, versions et pagination cohérentes ; 565 liens internes et ancres des quatre portfolios vérifiés, aucun manquant ; 28 pages et thèmes sans défaut de contraste ; copies embarquées et dossier de dépôt identiques aux originaux (sommes de contrôle) ; dix dépôts GitHub poussés.

**Verdict du quatrième passage.** Le dossier répond aux seize indicateurs et aux huit objectifs pédagogiques avec, pour chacun, une preuve de la nature attendue par la grille. Le bilan passe à quarante écarts en quatre passages, tous corrigés : vingt-neuf sur le fond et les chiffres, onze sur la forme. Règle confirmée : confronter le dossier au texte de l'énoncé, en plus de ma liste de contrôle.